Modul 2 PPBL



Muhammad Haikal
707012400003
Dosen pengampu: Mohammad As'ad Rosyadi, S. Pd., M.T.

Telkom University
Sistem Informasi Kota Cerdas
SIKC 48-03
2026-2027

1. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

• Menjelaskan konsep Navigator, route, dan tumpukan navigasi (navigation stack) pada aplikasi Flutter.

• Membangun perpindahan halaman menggunakan Navigator.push() dan Navigator.pop() beserta MaterialPageRoute.

• Mengirim data ke halaman tujuan melalui konstruktor widget dan menerima data kembali melalui nilai kembalian Navigator.pop().

• Menerapkan named routes melalui properti initialRoute, routes, dan onGenerateRoute pada MaterialApp.

• Membedakan penggunaan Navigator.pushNamed(), pushReplacementNamed(), popUntil(), dan pushNamedAndRemoveUntil().

• Mengimplementasikan widget navigasi Material Design 3, yaitu NavigationBar (bottom navigation bar), BottomAppBar, Drawer atau NavigationDrawer, dan NavigationRail.

• Membuat tab navigation menggunakan DefaultTabController, TabBar, dan TabBarView.

• Menyusun navigasi adaptif yang berpindah otomatis antara NavigationBar dan NavigationRail berdasarkan lebar layar perangkat.

• Melakukan pengujian alur navigasi pada emulator, perangkat fisik, maupun peramban serta menelusuri galat yang berkaitan dengan konteks Navigator.

2. Alat dan Bahan

Perangkat Keras (Hardware):

- Laptop atau PC dengan prosesor setara Intel Core i3 atau lebih tinggi.
- Kapasitas memori RAM minimal 8 GB (direkomendasikan 16 GB untuk menjalankan Android Emulator secara optimal).
- Penyimpanan berbasis SSD dengan ruang kosong minimal 16 GB hingga 32 GB.
- Koneksi internet yang stabil untuk mengunduh dependensi dan paket pengaturan.

Perangkat Lunak (Software):

- Sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
- Flutter SDK (versi *stable*, contoh: v3.47.0) yang di dalamnya sudah terintegrasi langsung dengan Dart SDK (contoh: v3.13.0).
- Visual Studio Code sebagai penyunting kode utama, yang telah dilengkapi dengan ekstensi Flutter dan Dart.
- Android Studio, digunakan secara khusus untuk menyediakan Android SDK, Android SDK Command-line Tools, Android SDK Platform-Tools, serta mengelola perangkat keras virtual / Android Emulator.
- Git (contoh: v2.55.0 pada Windows) yang difungsikan sebagai sistem kendali versi dan merupakan prasyarat internal untuk menjalankan mesin Flutter.
- Peramban Google Chrome yang digunakan sebagai target platform saat menjalankan (*debugging*) aplikasi dalam format web.

3. Langkah-Langkah Praktikum

A. Pembuatan Proyek Praktikum

• Buka terminal, lalu buat proyek baru dengan perintah berikut. Ganti nim dengan nomor induk mahasiswa masing-masing.

• PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK LANJUT flutter create navigasi_flutter_nim cd navigasi_flutter_nim flutter pub get flutter run

• Pastikan aplikasi bawaan Flutter dapat berjalan terlebih dahulu sebelum kode diubah. Apabila aplikasi sudah tampil, hentikan proses dengan menekan tombol q pada terminal.
• Buat folder baru bernama pages dan navigation di dalam folder lib
• Struktur berkas ini memisahkan halaman (pages) dari pengaturan navigasi (navigation). Pemisahan tersebut memudahkan penambahan halaman baru tanpa mengubah berkas main.dart.

B. Pembuatan Stateless Widget

Sebelum menuliskan kode, penting dipahami bahwa setiap halaman pada Flutter hanyalah sebuah widget. Widget tersebut menjadi sebuah route ketika dibungkus oleh objek route, misalnya MaterialPageRoute, kemudian diserahkan kepada Navigator. Navigator menyimpan route tersebut pada sebuah tumpukan dan menampilkan route paling atas kepada pengguna.
• Buka berkas lib/pages/halaman_beranda.dart, kemudian tuliskan kerangka halaman pertama berikut. Halaman ini masih belum memuat navigasi agar tampilan dapat diuji terlebih dahulu. Kode berikut adalah versi pertama dari berkas tersebut, dan berkas yang sama akan diperbarui pada subbagian selanjutnya.
• Perhatikan bahwa Scaffold digunakan sebagai kerangka halaman. Setiap route yang akan ditampilkan sebagai halaman penuh sebaiknya memiliki Scaffold sendiri agar AppBar dan tombol kembali muncul secara otomatis.
• Membuat berkas halaman saja belum mengubah tampilan aplikasi. Selama berkas main.dart masih berisi kode bawaan, yang dijalankan Flutter tetap aplikasi contoh berjudul Flutter Demo Home Page. Oleh sebab itu, buka berkas lib/main.dart, hapus seluruh isinya, kemudian ganti dengan kode berikut.
• Fungsi main adalah titik awal aplikasi Dart, dan runApp memasang widget pertama ke layar. Widget pertama inilah yang menggantikan aplikasi contoh bawaan Flutter.
• MaterialApp adalah pembungkus aplikasi yang secara otomatis menyisipkan Navigator pada akar aplikasi, sehingga navigasi antar halaman dapat digunakan pada subbagian berikutnya.
• Properti home menentukan halaman yang tampil pertama kali, dalam hal ini HalamanBeranda. Properti debugShowCheckedModeBanner bernilai false untuk menghilangkan tulisan DEBUG pada sudut kanan atas.
• Baris import 'pages/halaman_beranda.dart' menghubungkan main.dart dengan berkas halaman. Alamat berkas ditulis relatif terhadap posisi main.dart, sehingga kata lib tidak perlu dituliskan.
• Setelah berkas disimpan, lakukan hot restart dengan menekan tombol R kapital pada terminal, bukan hanya hot reload. Perubahan pada fungsi main memerlukan hot restart agar aplikasi dimuat ulang dari awal.

C. Implementasi Navigasi Sederhana dengan Navigator.push() dan Navigator.pop()

• Buat berkas lib/pages/halaman_detail.dart sebagai halaman tujuan. Halaman ini menerima data melalui konstruktor dan dapat mengembalikan nilai ketika ditutup.
• Terdapat dua bentuk pemanggilan Navigator.pop() pada kode di atas. Bentuk pertama hanya menutup halaman, sedangkan bentuk kedua menutup halaman sekaligus mengirim nilai kembali ke halaman pemanggil.
• Ganti seluruh isi berkas lib/pages/halaman_beranda.dart dengan kode berikut, sehingga versi ini menggantikan kode pada subbagian sebelumnya. Berkas diubah menjadi StatefulWidget agar halaman dapat menampilkan nilai yang dikirim balik oleh halaman detail. Perhatikan penggunaan kata kunci await pada Navigator.push().

• Navigator.push() menghasilkan objek Future, sehingga nilai kembalian hanya dapat diambil setelah halaman tujuan ditutup. Pemeriksaan mounted diperlukan untuk memastikan widget masih berada pada pohon widget sebelum setState() dipanggil.

• Jalankan aplikasi, tekan tombol Buka Halaman Detail, kemudian coba kedua tombol pada halaman detail. Amati perbedaan teks yang muncul pada halaman beranda. Perlu diperhatikan bahwa tombol kembali pada AppBar halaman detail muncul secara otomatis. Tombol tersebut dibuat oleh Flutter karena Navigator mendeteksi masih terdapat route di bawahnya. Apabila halaman detail tidak menampilkan tombol kembali, hal tersebut menandakan halaman dibuka menggunakan pushReplacement() dan bukan push().

E. Navigasi dengan Named Routes

Named routes memusatkan pendaftaran halaman pada satu berkas sehingga pemanggilan navigasi menjadi lebih ringkas. Pada langkah berikut, seluruh nama route disimpan sebagai konstanta agar terhindar dari kesalahan penulisan.

• Perhatikan bahwa berkas ini hanya mendaftarkan halaman yang sudah dibuat sampai tahap ini, yaitu halaman beranda dan halaman detail. Mendaftarkan halaman yang berkasnya belum ada akan menimbulkan galat Target of URI does not exist, sehingga aplikasi tidak dapat dijalankan.

• Halaman lain seperti jadwal, profil, dan pengaturan akan didaftarkan menyusul pada subbagian berikutnya, setelah berkas halamannya dibuat. Begitu pula route beranda yang nantinya diarahkan ke kerangka navigasi, bukan langsung ke halaman beranda.

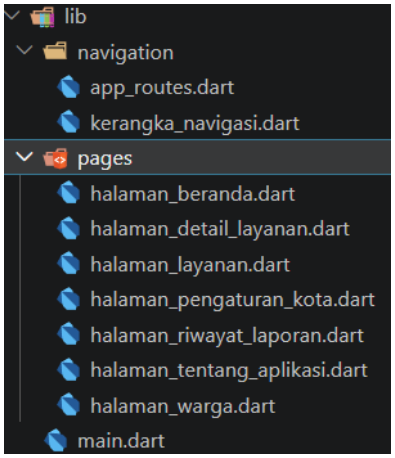
• Agar nama route dikenali di halaman yang memanggilnya, tambahkan baris import '../navigation/app_routes.dart' pada bagian atas berkas lib/pages/halaman_beranda.dart.

• Metode daftarRoute() digunakan untuk halaman tanpa argumen, sedangkan bentukRoute() digunakan untuk halaman yang memerlukan argumen. Pemisahan ini merupakan praktik yang lazim karena properti routes tidak dapat menerima argumen secara langsung.

4. Hasil Dokumentasi Program

4.1 Hasil Dokumentasi Program Nusantara Cerdas

a. Menyiapkan File lib (Halaman)



b. Halaman Beranda

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanBeranda extends StatelessWidget {
  const HalamanBeranda({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return SingleChildScrollView(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          Card(
            child: Padding(
              padding: const EdgeInsets.all(20),
              child: Row(
                children: [
                  CircleAvatar(
                    radius: 32,
                    backgroundColor: Theme.of(context).colorScheme.primary,
                    child: Icon(
                      Icons.location_city,
                      size: 36,
                      color: Theme.of(context).colorScheme.onPrimary,
                    ), // Icon
                  ), // CircleAvatar
                  const SizedBox(width: 16),
                  const Expanded(
                    child: Column(
                      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                      children: [
                        Text(
                          'Nusantara Cerdas',
                          style: TextStyle(
                            fontSize: 24,
                            fontWeight: FontWeight.bold,
                          ), // TextStyle
```

b. File Halaman layanan

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanLayanan extends StatelessWidget {
  const HalamanLayanan({super.key});

  Widget _buatDaftarLayanan(
    BuildContext context,
    List<Map<String, String>> daftarLayanan,
  ) {
    return ListView.separated(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      itemCount: daftarLayanan.length,
      separatorBuilder: (context, index) {
        return const SizedBox(height: 12);
      },
      itemBuilder: (context, index) {
        final Map<String, String> layanan = daftarLayanan[index];

        return Card(
          child: ListTile(
            contentPadding: const EdgeInsets.all(16),
            leading: CircleAvatar(
              child: Icon(
                layanan['ikon'] == 'izin'
                    ? Icons.description_outlined
                    : layanan['ikon'] == 'kesehatan'
                        ? Icons.local_hospital_outlined
                        : Icons.directions_bus_outlined,
              ), // Icon
            ), // CircleAvatar
            title: Text(
              layanan['nama'] ?? '',
              style: const TextStyle(
                fontWeight: FontWeight.bold,
              ), // TextStyle
            ), // Text
            subtitle: Padding(
              padding: const EdgeInsets.only(top: 6),
              child: Text(
```

c. File Halaman detail layanan

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanDetailLayanan extends StatelessWidget {
  final String namaLayanan;
  final String dinasPenanggungJawab;
  final String jamOperasional;
  final String keterangan;

  const HalamanDetailLayanan({
    super.key,
    required this.namaLayanan,
    required this.dinasPenanggungJawab,
    required this.jamOperasional,
    required this.keterangan,
  });

  void _ajukanPermohonan(BuildContext context) {
    Navigator.pop(
      context,
      'Permohonan $namaLayanan telah diajukan',
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Detail Layanan'),
      ), // AppBar
      body: SingleChildScrollView(
        padding: const EdgeInsets.all(20),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Center(
              child: CircleAvatar(
                radius: 40,
                child: Icon(
                  Icons.miscellaneous_services,
```

d. File Halaman Pengaturan Kota

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanPengaturanKota extends StatelessWidget {
  const HalamanPengaturanKota({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Pengaturan Kota'),
      ), // AppBar
      body: ListView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        children: [
          Card(
            child: SwitchListTile(
              value: true,
              onChanged: (value) {},
              title: const Text(
                'Notifikasi Layanan',
              ), // Text
              subtitle: const Text(
                'Terima informasi terbaru mengenai layanan kota.',
              ), // Text
            ), // SwitchListTile
          ), // Card
          Card(
            child: ListTile(
              leading: const Icon(Icons.location_city),
              title: const Text(
                'Kota Nusantara',
              ), // Text
              subtitle: const Text(
                'Wilayah layanan aplikasi saat ini.',
              ), // Text
            ), // ListTile
          ), // Card
```

e. File Halaman riwayat laporan

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanRiwayatLaporan extends StatelessWidget {
  const HalamanRiwayatLaporan({super.key});

  void _tampilkanPesan(
    BuildContext context,
    String pesan,
  ) {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      SnackBar(
        content: Text(pesan),
      ), // SnackBar
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Riwayat Laporan'),
      ), // AppBar
      body: ListView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        children: [
          Card(
            child: ListTile(
              leading: const CircleAvatar(
                child: Icon(Icons.report),
              ), // CircleAvatar
              title: const Text(
                'Jalan Rusak',
                style: TextStyle(
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                ), // TextStyle
              ), // Text
              subtitle: const Text(
                'Laporan sedang diproses',
              ), // Text
```

f. File Halaman tentang Aplikasi

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanTentangAplikasi extends StatelessWidget {
  const HalamanTentangAplikasi({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Tentang Aplikasi'),
      ), // AppBar
      body: Center(
        child: SingleChildScrollView(
          padding: const EdgeInsets.all(24),
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [
              CircleAvatar(
                radius: 48,
                backgroundColor:
                    Theme.of(context).colorScheme.primaryContainer,
                child: Icon(
                  Icons.location_city,
                  size: 52,
                  color: Theme.of(context).colorScheme.primary,
                ), // Icon
              ), // CircleAvatar
              const SizedBox(height: 20),
              const Text(
                'Nusantara Cerdas Mobile',
                textAlign: TextAlign.center,
                style: TextStyle(
                  fontSize: 24,
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                ), // TextStyle
              ), // Text
              const SizedBox(height: 8),
              const Text(
                'Aplikasi layanan warga untuk mendukung '
```

g. File Halaman warga

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../navigation/app_routes.dart';

class HalamanWarga extends StatelessWidget {
  const HalamanWarga({super.key});

  void _bukaRiwayatLaporan(BuildContext context) {
    Navigator.pushNamed(
      context,
      AppRoutes.riwayatLaporan,
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return SingleChildScrollView(
      padding: const EdgeInsets.all(20),
      child: Column(
        children: [
          const SizedBox(height: 24),
          const CircleAvatar(
            radius: 48,
            child: Icon(
              Icons.person,
              size: 52,
            ), // Icon
          ), // CircleAvatar
          const SizedBox(height: 16),
          const Text(
            'Muhammad Haikal',
            style: TextStyle(
              fontSize: 24,
              fontWeight: FontWeight.bold,
            ), // TextStyle
          ), // Text
          const SizedBox(height: 8),
          const Text(
            'SIKC 48-03',
            style: TextStyle(
```

h. File navigation/app_routes

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'kerangka_navigasi.dart';
import '../pages/halaman_detail_layanan.dart';
import '../pages/halaman_pengaturan_kota.dart';
import '../pages/halaman_tentang_aplikasi.dart';
import '../pages/halaman_riwayat_laporan.dart';

class AppRoutes {
  static const String beranda = '/';
  static const String detailLayanan = '/detail-layanan';
  static const String pengaturanKota = '/pengaturan-kota';
  static const String tentangAplikasi = '/tentang-aplikasi';
  static const String riwayatLaporan = '/riwayat-laporan';

  static Map<String, WidgetBuilder> daftarRoute() {
    return {
      beranda: (context) => const KerangkaNavigasi(),
      pengaturanKota: (context) {
        return const HalamanPengaturanKota();
      },
      tentangAplikasi: (context) {
        return const HalamanTentangAplikasi();
      },
      riwayatLaporan: (context) {
        return const HalamanRiwayatLaporan();
      },
    };
  }

  static Route<dynamic> bentukRoute(
    RouteSettings settings,
  ) {
    if (settings.name == detailLayanan) {
      final Object? arguments = settings.arguments;

      if (arguments is Map<String, String>) {
        return MaterialPageRoute(
          builder: (context) {
```

i. File navigation/kerangka_navigation

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../pages/halaman_beranda.dart';
import '../pages/halaman_layanan.dart';
import '../pages/halaman_warga.dart';
import 'app_routes.dart';

class KerangkaNavigasi extends StatefulWidget {
  const KerangkaNavigasi({super.key});

  @override
  State<KerangkaNavigasi> createState() => _KerangkaNavigasiState();
}

class _KerangkaNavigasiState extends State<KerangkaNavigasi> {
  int _indeksTerpilih = 0;

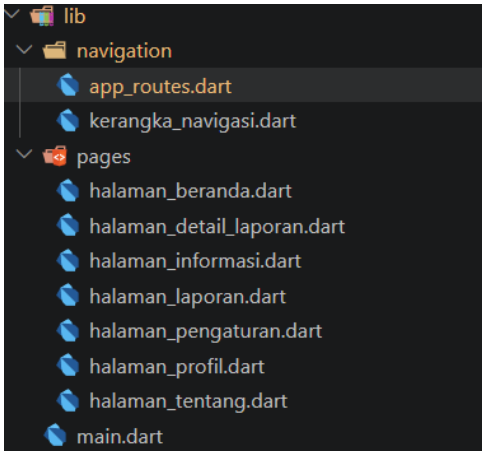
  final List<Widget> _halaman = const [
    HalamanBeranda(),
    HalamanLayanan(),
    HalamanWarga(),
  ];

  final List<String> _judul = const [
    'Beranda',
    'Layanan',
    'Warga',
  ];

  void _pilihTujuan(int indeks) {
    setState(() {
      _indeksTerpilih = indeks;
    });
  }
```

4.2 Hasil Dokumentasi Program Tubes

a. Menyiapkan File lib (Halaman)



b. isi kode halaman utama

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanBeranda extends StatelessWidget {
  const HalamanBeranda({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final List<Map<String, dynamic>> pilar = [
      {
        'nama': 'Smart [illegible]',
        'ikon': Icons [illegible]  Type: String
        'deskripsi': 'Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi.',
      },
      {
        'nama': 'Smart Economy',
        'ikon': Icons.trending_up,
        'deskripsi': 'Mendukung aktivitas ekonomi dan usaha masyarakat.',
      },
      {
        'nama': 'Smart Living',
        'ikon': Icons.home,
        'deskripsi': 'Meningkatkan kualitas hidup dan keselamatan warga.',
      },
      {
        'nama': 'Smart Mobility',
        'ikon': Icons.directions_car,
        'deskripsi': 'Mendukung mobilitas masyarakat secara lebih efektif.',
      },
      {
        'nama': 'Smart Environment',
        'ikon': Icons.eco,
        'deskripsi': 'Mendukung pengelolaan lingkungan kota.',
      },
      {
        'nama': 'Smart People',
        'ikon': Icons.people,
        'deskripsi': 'Mendorong masyarakat yang aktif dan berdaya.',
      },
    ];
```

c. Isi Kode Halaman Laporan

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../navigation/app_routes.dart';

class HalamanLaporan extends StatelessWidget {
  const HalamanLaporan({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final List<Map<String, String>> laporan = [
      {
        'judul': 'Banjir di Kecamatan Malalayang',
        'lokasi': 'Kecamatan Malalayang',
        'status': 'Sedang Ditangani',
        'deskripsi':
            'Laporan genangan air yang mengganggu akses masyarakat di sekitar wilayah M
      },
      {
        'judul': 'Tanah Longsor di Kecamatan Bunaken',
        'lokasi': 'Kecamatan Bunaken',
        'status': 'Diverifikasi',
        'deskripsi':
            'Material tanah menutup sebagian akses jalan dan membutuhkan penanganan petu
      },
      {
        'judul': 'Pohon Tumbang di Kecamatan Sario',
        'lokasi': 'Kecamatan Sario',
        'status': 'Selesai',
        'deskripsi':
            'Pohon tumbang telah dievakuasi dan akses jalan telah kembali normal.',
      },
    ];

    return ListView.separated(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      itemCount: laporan.length,
      separatorBuilder: (context, index) {
        return const SizedBox(height: 12);
      },
```

c. Isi Kode Halaman detail laporan

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanDetailLaporan extends StatelessWidget {
  final String judul;
  final String lokasi;
  final String status;
  final String deskripsi;

  const HalamanDetailLaporan({
    super.key,
    required this.judul,
    required this.lokasi,
    required this.status,
    required this.deskripsi,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Detail Laporan'),
      ), // AppBar
      body: SingleChildScrollView(
        padding: const EdgeInsets.all(20),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            const Icon(
              Icons.report,
              size: 64,
            ), // Icon
            const SizedBox(height: 20),
            Text(
              judul,
              style: Theme.of(context).textTheme.headlineSmall?.copyWith(
                    fontWeight: FontWeight.bold,
                  ),
            ), // Text
```

d. File Halaman Informasi

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanInformasi extends StatelessWidget {
  const HalamanInformasi({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DefaultTabController(
      length: 3,
      child: Column(
        children: [
          const TabBar(
            tabs: [
              Tab(
                icon: Icon(Icons.flood),
                text: 'Banjir',
              ), // Tab
              Tab(
                icon: Icon(Icons.landslide),
                text: 'Longsor',
              ), // Tab
              Tab(
                icon: Icon(Icons.warning),
                text: 'Lainnya',
              ), // Tab
            ],
          ), // TabBar
          Expanded(
            child: TabBarView(
              children: [
                _buatDaftar([
                  'Waspada genangan saat hujan deras.',
                  'Hindari melewati jalan yang tergenang.',
                  'Pantau informasi dari petugas terkait.',
                ]),
                _buatDaftar([
                  'Waspadai area dengan kemiringan tanah tinggi.',
                  'Hindari berada di bawah tebing ketika hujan.',
                  'Segera laporkan tanda-tanda pergerakan tanah.',
```

e. File Halaman Pengaturan

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanPengaturan extends StatelessWidget {
  const HalamanPengaturan({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Pengaturan'),
      ), // AppBar
      body: ListView(
        children: [
          SwitchListTile(
            value: true,
            onChanged: (value) {},
            title: const Text('Notifikasi'),
            subtitle: const Text(
              'Terima pemberitahuan mengenai informasi kebencanaan.',
            ), // Text
          ), // SwitchListTile
          const Divider(),
          ListTile(
            leading: const Icon(Icons.language),
            title: const Text('Bahasa'),
            subtitle: const Text('Bahasa Indonesia'),
          ), // ListTile
          ListTile(
            leading: const Icon(Icons.location_on),
            title: const Text('Lokasi'),
            subtitle: const Text('Kota Manado'),
          ), // ListTile
        ],
      ), // ListView
    ); // Scaffold
  }
}
```

f. File Halaman Profil

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../navigation/app_routes.dart';

class HalamanProfil extends StatelessWidget {
  const HalamanProfil({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return SingleChildScrollView(
      padding: const EdgeInsets.all(20),
      child: Column(
        children: [
          const CircleAvatar(
            radius: 50,
            child: Icon(
              Icons.person,
              size: 50,
            ), // Icon
          ), // CircleAvatar
          const SizedBox(height: 16),
          Text(
            'Warga Kota Manado',
            style: Theme.of(context).textTheme.headlineSmall?.copyWith(
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                ),
          ), // Text
          const SizedBox(height: 8),
          const Text(
            'Pengguna aplikasi Siaga Manado Mobile',
          ), // Text
          const SizedBox(height: 24),
          Card(
            child: Column(
              children: [
                const ListTile(
                  leading: Icon(Icons.badge),
                  title: Text('Identitas Pengguna'),
```

g. File Halaman Profil



```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanTentang extends StatelessWidget {
  const HalamanTentang({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Tentang Aplikasi'),
      ), // AppBar
      body: Center(
        child: SingleChildScrollView(
          padding: const EdgeInsets.all(24),
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [
              const CircleAvatar(
                radius: 45,
                child: Icon(
                  Icons.shield,
                  size: 50,
                ), // Icon
              ), // CircleAvatar
              const SizedBox(height: 20),
              Text(
                'Siaga Manado Mobile',
                style: Theme.of(context).textTheme.headlineSmall?.copyWith(
                      fontWeight: FontWeight.bold,
                    ),
                textAlign: TextAlign.center,
              ), // Text
              const SizedBox(height: 12),
              const Text(
                'Aplikasi purwarupa layanan informasi dan pelaporan kebencanaan Kota Mar
                textAlign: TextAlign.center,
              ), // Text
              const SizedBox(height: 20),
```

h. File app routes

```dart
import '../pages/halaman_detail_laporan.dart';
import '../pages/halaman_informasi.dart';
import '../pages/halaman_laporan.dart';
import '../pages/halaman_pengaturan.dart';
import '../pages/halaman_profil.dart';
import '../pages/halaman_tentang.dart';
import 'kerangka_navigasi.dart';

class AppRoutes {
  static const String beranda = '/';
  static const String laporan = '/laporan';
  static const String informasi = '/informasi';
  static const String profil = '/pr
  static const String detailLaporan
  static const String pengaturan = '/pengaturan';
  static const String tentang = '/tentang';

  static Map<String, WidgetBuilder> daftarRoute() {
    return {
      beranda: (context) => const KerangkaNavigasi(),
      pengaturan: (context) => const HalamanPengaturan(),
      tentang: (context) => const HalamanTentang(),
    };
  }

  static Route<dynamic>? bentukRoute(RouteSettings settings) {
    switch (settings.name) {
      case laporan:
        return MaterialPageRoute(
          builder: (context) => const HalamanLaporan(),
          settings: settings,
        ); // MaterialPageRoute
```

Type: String

an';

i. FIle kerangka_navigation

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../pages/halaman_beranda.dart';
import '../pages/halaman_informasi.dart';
import '../pages/halaman_laporan.dart';
import '../pages/halaman_profil.dart';
import 'app_routes.dart';

class KerangkaNavigasi extends StatefulWidget {
  const KerangkaNavigasi({super.key});

  @override
  State<KerangkaNavigasi> createState() => _KerangkaNavigasiState();
}

class _KerangkaNavigasiState extends State<KerangkaNavigasi> {
  int _indeksTerpilih = 0;

  final List<Widget> _halaman = [
    const HalamanBeranda(),
    const HalamanLaporan(),
    const HalamanInformasi(),
    const HalamanProfil(),
  ];

  final List<String> _judul = [
    'Beranda',
    'Laporan',
    'Informasi',
    'Profil',
  ];

  void _pilihTujuan(int indeks) {
    setState(() {
      _indeksTerpilih = indeks;
    });
  }
```

4.2 Hasil Dokumentasi Program Nusantara Cerdas

5. Analisis dan Pembahasan

Pada pengembangan aplikasi Siaga Manado Mobile, konsep navigasi dan routing diterapkan untuk memisahkan beberapa fungsi aplikasi ke dalam halaman yang berbeda sehingga informasi dapat diakses dengan lebih terstruktur. Aplikasi menggunakan beberapa halaman seperti Beranda, Laporan, Informasi, Profil, Detail Laporan, Pengaturan, dan Tentang Aplikasi. Penggunaan beberapa halaman tersebut membuat aplikasi tidak perlu menampilkan seluruh informasi dalam satu halaman panjang dan memudahkan pengguna berpindah menuju fitur yang dibutuhkan.

1. Alasan Pemilihan Stateless Widget dan Stateful Widget

Pemilihan jenis widget disesuaikan dengan kebutuhan perubahan data pada setiap bagian aplikasi. StatelessWidget digunakan pada halaman yang hanya menampilkan informasi dan tidak memiliki perubahan state lokal selama halaman berjalan, seperti halaman Beranda, Informasi, Profil, Pengaturan, Tentang Aplikasi, serta Detail Laporan. Pada halaman-halaman tersebut, data yang ditampilkan dapat diterima melalui parameter atau ditulis sebagai data sementara sehingga tidak membutuhkan mekanisme setState().

Sementara itu, StatefulWidget digunakan pada KerangkaNavigasi karena aplikasi perlu menyimpan indeks tujuan yang sedang aktif melalui variabel _indeksTerpilih. Ketika pengguna memilih Beranda, Laporan, Informasi, atau Profil melalui NavigationBar, NavigationRail, maupun NavigationDrawer, nilai indeks tersebut diperbarui menggunakan setState() sehingga bagian halaman dan indikator navigasi dapat menyesuaikan tujuan yang dipilih. Dengan demikian, penggunaan StatefulWidget diterapkan pada bagian yang memang memiliki state yang berubah

selama aplikasi berjalan, sedangkan bagian yang hanya menampilkan informasi tetap menggunakan StatelessWidget.

2. Kendala dan Penyelesaian

Salah satu kendala dalam implementasi adalah pengelolaan banyak halaman dan perpindahan antarhalaman agar tidak dilakukan secara langsung melalui nama kelas halaman. Masalah tersebut diselesaikan dengan membuat app_routes.dart sebagai pusat konfigurasi routing. Setiap halaman memiliki nama route yang terdaftar dan perpindahan halaman dilakukan menggunakan Navigator.pushNamed(). Pendekatan ini membuat struktur navigasi lebih terorganisasi dan memudahkan pengelolaan route ketika jumlah halaman bertambah.

Kendala lain muncul ketika aplikasi harus menangani perpindahan dari daftar laporan menuju halaman detail sekaligus mengirimkan data laporan. Penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan Navigator.pushNamed() dan mengirimkan data melalui arguments. Halaman detail kemudian membaca RouteSettings.arguments untuk memperoleh data laporan yang dipilih. Setelah pengguna selesai melihat atau memproses laporan, Navigator.pop() digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya dan dapat mengirimkan nilai kembali sehingga halaman laporan dapat menampilkan hasil tersebut melalui SnackBar.

Pengujian juga dilakukan terhadap route yang tidak terdaftar. Apabila pengguna mengakses nama route yang salah, aplikasi diarahkan ke halaman penanganan onUnknownRoute sehingga aplikasi tidak berhenti secara paksa. Hal ini membuat aplikasi lebih aman dalam menangani kesalahan navigasi.

3. Keterkaitan dengan Pilar Smart City

Aplikasi Siaga Manado Mobile memiliki keterkaitan terutama dengan konsep Smart Governance, Smart Living, dan Smart Environment. Dari sisi Smart Governance, aplikasi menyediakan sarana digital untuk mengakses informasi dan pelaporan kebencanaan sehingga proses pelayanan publik dapat dilakukan melalui media digital secara lebih terstruktur. Dari sisi Smart Living, fitur informasi dan pelaporan bencana membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai kondisi kebencanaan dan melakukan pelaporan terhadap kejadian yang terjadi di lingkungan mereka. Sementara itu, keterkaitan dengan Smart Environment terlihat dari fokus aplikasi terhadap informasi mengenai kondisi lingkungan dan kejadian seperti banjir, tanah longsor, serta pohon tumbang.

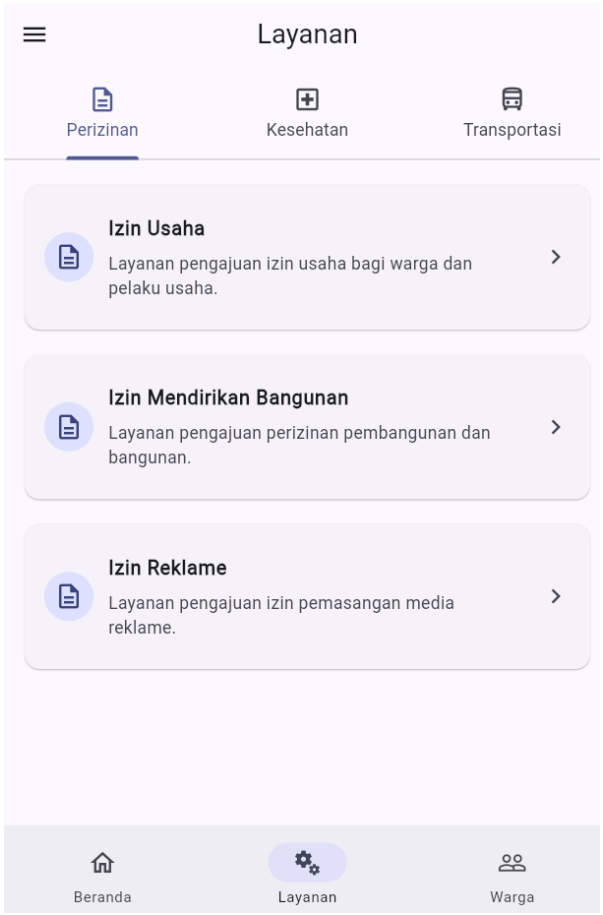
Dengan penerapan navigasi dan routing pada aplikasi, setiap fungsi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam halaman yang sesuai sehingga pengguna dapat mengakses layanan secara lebih terarah. Penggunaan NavigationBar pada layar sempit dan NavigationRail pada layar lebar juga mendukung konsep aplikasi yang dapat digunakan pada berbagai perangkat. Dengan demikian, pengembangan Siaga Manado Mobile tidak hanya menerapkan materi navigasi dan routing pada Flutter, tetapi juga mengimplementasikan konsep pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung layanan publik dan kebutuhan masyarakat dalam konteks Smart City.

6. Tampilan Halaman

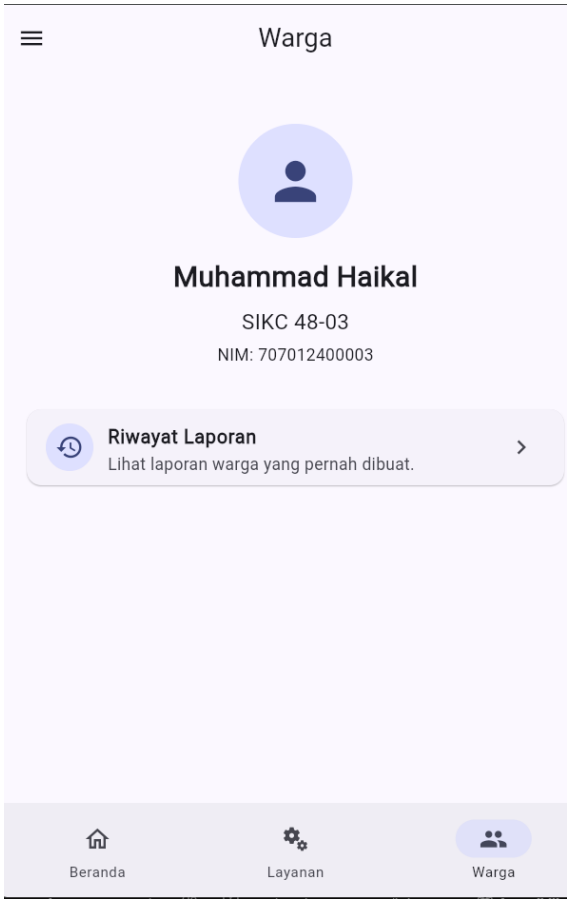
a. Halaman Nusantara Cerdas



Halaman Beranda, terdapat 6 Pilar smart city dan terdapat route dibawah(bottom) beranda, layanan, warga.



Diatas merupakan halaman layanan yang dimana user bisa berpindah dari beranda ke layanan dengan mengkilik route ke layanan dibawah navbar tersebut.

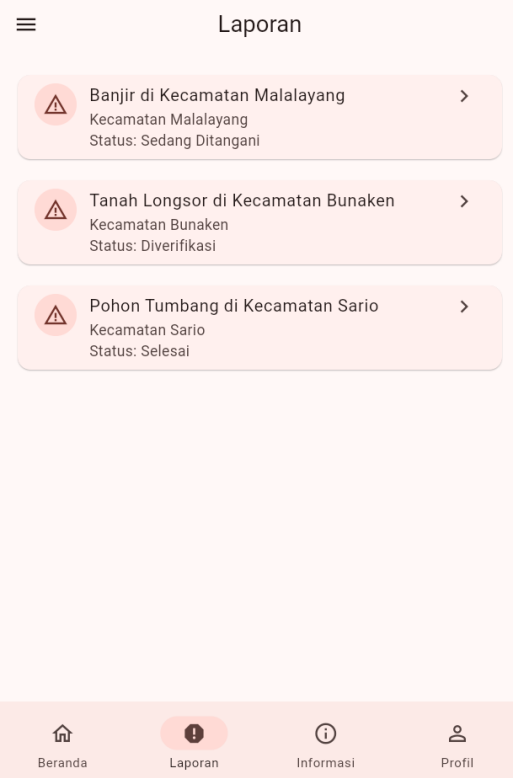


Dan juga yang terakhir halaman warga/profil dimana jika mengklik navbar warga akan berpindah ke route tersebut.

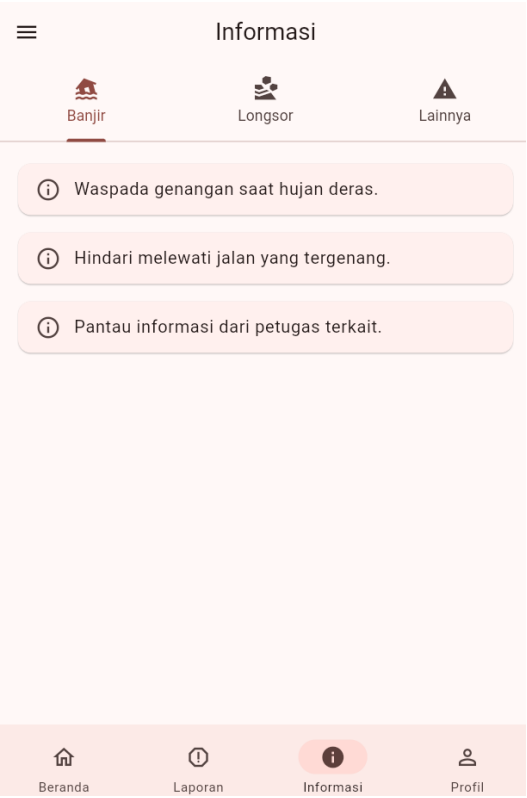
b. Siaga Manado(tugas akhir)



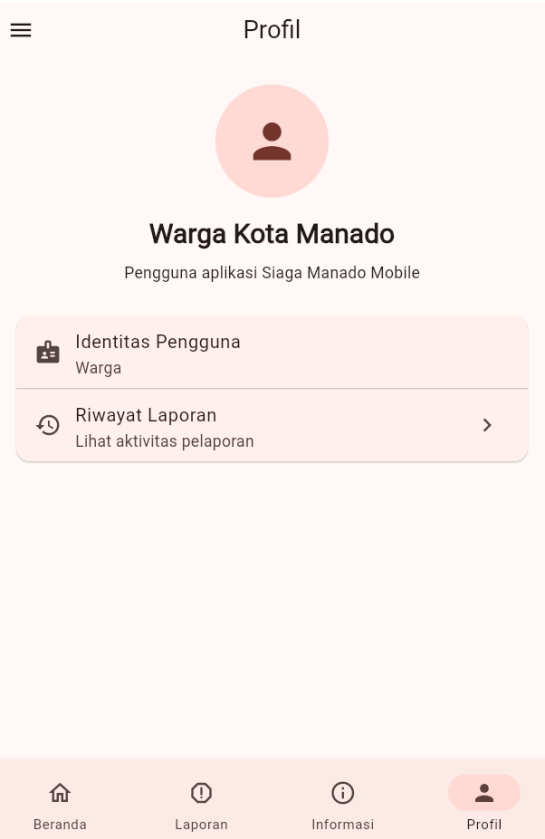
Halaman diatas merupakan halaman tugas besar siaga manado, pelaporan bencana alam, terdapat navbar laporan, informasi, dan profil



Halaman diatas merupakan halaman laporan yang dimana user bisa melihat laporan



Halaman diatas merupakan halaman informasi / mitigasi seperti banjir, longsor, dan lainnya



Dan yang terakhir merupakan halaman profil dimana user bisa melihat laporannya, identitasnya

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi aplikasi Siaga Manado Mobile, dapat disimpulkan bahwa Flutter dapat digunakan untuk membangun aplikasi dengan struktur navigasi yang terorganisasi melalui penerapan konsep Navigator, Route, dan Named Routes. Penggunaan app_routes.dart sebagai pusat pengaturan route memungkinkan setiap halaman memiliki tujuan navigasi yang jelas dan perpindahan antarhalaman dilakukan secara terstruktur. StatefulWidget diterapkan pada kerangka navigasi karena indeks tujuan aktif dapat berubah sesuai interaksi pengguna, sedangkan StatelessWidget digunakan pada halaman yang tidak memerlukan perubahan state secara langsung.

Penerapan NavigationBar, NavigationDrawer, dan NavigationRail memungkinkan pengguna mengakses berbagai bagian aplikasi dengan pola navigasi yang berbeda sesuai kebutuhan. NavigationBar digunakan sebagai navigasi utama pada layar sempit, sedangkan NavigationRail digunakan pada layar lebar melalui penerapan layout adaptif berdasarkan lebar layar. NavigationDrawer digunakan untuk menyediakan akses terhadap menu tambahan seperti Pengaturan dan Tentang Aplikasi tanpa memenuhi ruang navigasi utama. Selain itu, penerapan Tab Navigation pada halaman informasi memungkinkan pengguna berpindah antar kelompok informasi tanpa membuat route baru.

Aplikasi juga menerapkan Navigator.pushNamed() dan Navigator.pop() untuk membuka halaman detail serta mengirimkan data kembali ke halaman sebelumnya. Penggunaan onUnknownRoute turut memastikan aplikasi dapat menangani route yang tidak terdaftar tanpa menyebabkan aplikasi berhenti secara paksa. Dengan demikian, aplikasi Siaga Manado Mobile tidak hanya menerapkan materi navigasi dan routing pada Flutter, tetapi juga menunjukkan penerapan teknologi digital dalam mendukung layanan informasi dan pelaporan kebencanaan sebagai

bagian dari konsep Smart City, khususnya dalam mendukung pelayanan publik, keselamatan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan informasi kebencanaan.

8. Github

https://github.com/Muhammad-Haikal-MH/PEMROGRAMAN-PERANGKAT-BERGERAK-LANJUT-Mobile-Apps-